

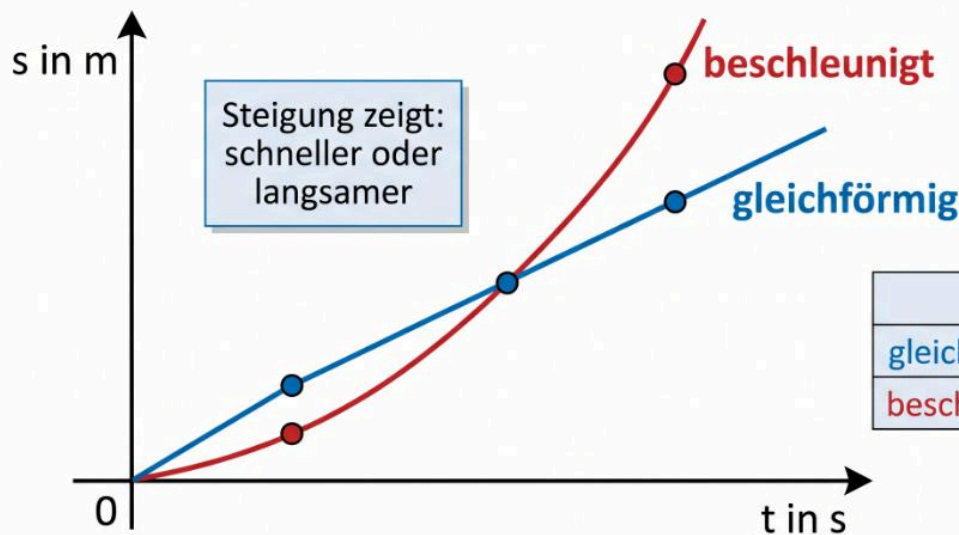
Bewegungen mit Weg-Zeit-Diagrammen beschreiben

Lernziel-ID ae67bcf1-f3ee-50d6-9a12-25a159dff659

Physik

Bewegungen mit Weg-Zeit-Diagrammen beschreiben

Die lernende Person kann gleichförmige und beschleunigte Bewegungen **qualitativ** beschreiben und Weg-Zeit-Diagramme fachlich interpretieren.



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann gleichförmige und beschleunigte Bewegungen qualitativ beschreiben und Weg-Zeit-Diagramme fachlich interpretieren.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Kräfte und Trägheit qualitativ erklären](#)

5ea765ac-c279-551a-8a94-a07da2381e5b

S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#) sc44b9ba-9b05-4774-95d5-073230d3fc4f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397fffd166a

[Bewegungen mit Diagrammen untersuchen](#) ce431132-dfc4-42c2-aff6-bd72035190f8

Kräfte und Trägheit qualitativ erklären

Lernziel-ID 5ea765ac-c279-551a-8a94-a07da2381e5b

Physik

Kräfte und Trägheit qualitativ erklären

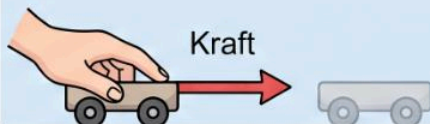
keine resultierende Kraft
($\Sigma F = 0$)

gleichförmig weiter



Geschwindigkeit
konstant

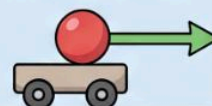
Resultierende Kraft
ändert Bewegung
($\Sigma F \neq 0$)



Geschwindigkeit
ändert sich

Trägheit

Bewegung
bleibt zunächst



Trägheit: Körper behält
Bewegung zunächst bei

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Änderungen von Bewegungszuständen durch Kräfte erklären und Trägheit qualitativ beschreiben.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Bewegungen mit Weg-Zeit-Diagrammen beschreiben

ae67bcf1-f3ee-50d6-9a12-25a159dff659

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Kräfteigenschaften qualitativ nutzen

10bb8262-fb9f-40cf-94ef-408420ec7cf2

S. 3

Kräfte und Reibung qualitativ nutzen

581c0766-b84b-54cb-b8b6-375316329a41

S. 4

Mechanische Energieformen qualitativ unterscheiden

722857cf-f327-5740-8151-64eb92195ec8

S. 6

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#)

3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Newtons 1. Axiom \(Trägheitsprinzip\)](#)

31a2ef52-114b-4d2c-a720-6ef5a390b6dc

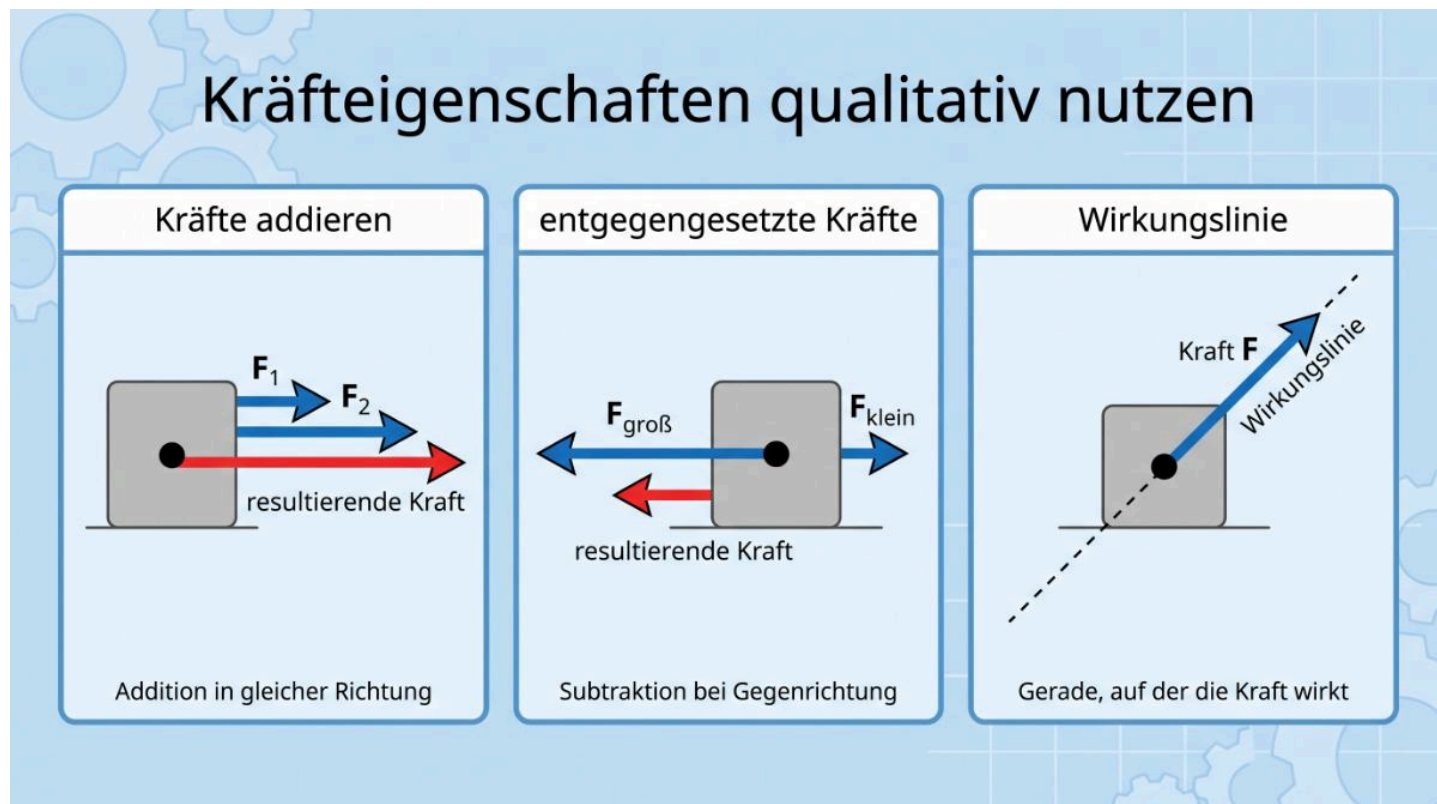
[Grundgleichung der Mechanik anwenden](#)

5f289cdc-fda1-4058-b44f-041ba1398e79

Kräfteigenschaften qualitativ nutzen

Lernziel-ID 10bb8262-fb0f-40cf-94ef-408420ec7cf2

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Kräfte zusammensetzen, Proportionalitäten qualitativ erkennen und Wirkungslinien beschreiben.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kräfte und Trägheit qualitativ erklären

5ea765ac-c279-551a-8a94-a07da2381e5b

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Arbeit, einfache Maschinen und Wirkungsgrad qualitativ deuten

327302e3-5b36-46f8-9c16-73f24563b0eb

S. 5

Masse und Gewichtskraft unterscheiden

9c328f68-41ed-55dd-9e02-34414a6246f2

S. 12

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#)

3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Druck in Flüssigkeiten und Gasen qualitativ beschreiben](#)

5388de76-79f9-44f4-8cb7-fc9de4772217

[Kraft und Verformung experimentell untersuchen](#)

45bbdf6b-6372-5b6a-b7e4-be15a0eb4b83

Kräfte und Reibung qualitativ nutzen

Lernziel-ID 581c0766-b84b-54cb-b8b6-375310329a41

Physik > Sekundarstufe I > Mechanische Grundlagen (Sek I)

Kräfte und Reibung qualitativ nutzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Reibungskräfte qualitativ deuten und ihre Rolle bei Fortbewegung und Bewegungsänderungen erklären.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, SL: Sek. I · G9

NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kräfte und Trägheit qualitativ erklären

5ea765ac-c279-551a-8a94-a07da2381e5b

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a](#)

Arbeit, einfache Maschinen und Wirkungsgrad qualitativ deuten

Lernziel-ID 327302e3-5b36-46f8-9c16-73f24583b0eb

Physik

Arbeit, einfache Maschinen & Wirkungsgrad (qualitativ)

Beschreibung: Einfache Maschinen als Kraftwandler und qualitative Deutung des Wirkungsgrads.

direkt heben

größere Kraft



kurzer Weg

Rampe als einfache Maschine

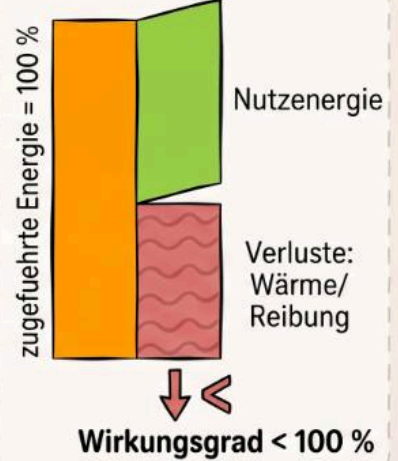
kleinere Kraft



längerer Weg

Arbeit: $W = F \cdot s$

Wirkungsgrad



zugeführte Energie = 100 %

Nutzenergie

Verluste: Wärme/Reibung

Wirkungsgrad < 100 %

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache Maschinen, Rollen und Räder als Kraftwandler beschreiben und den Wirkungsgrad qualitativ deuten.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Kräfteigenschaften qualitativ nutzen](#)

10bb8262-fb0f-40cf-94ef-408420ec7cf2

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a](#)

Mechanische Energieformen qualitativ unterscheiden

Lernziel-ID 722857cf-f327-5740-8151-64eb92195ec8

Physik

Mechanische Energieformen qualitativ unterscheiden

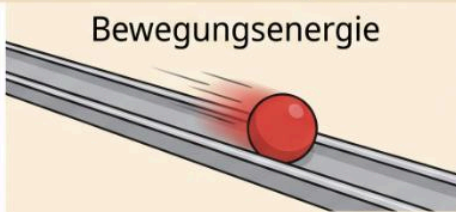
Mechanische Energieformen

Lageenergie



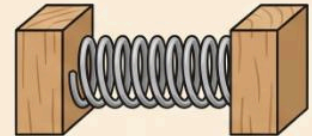
Lageenergie

Bewegungsenergie



Bewegungsenergie

Spannenergie



Spannenergie

Energieumwandlung bei der Schaukel



Lageenergie

Bewegungsenergie



Lageenergie

Bewegungsenergie



Lageenergie

Bewegungsenergie

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mechanische Energieformen unterscheiden und einfache Energieumwandlungen qualitativ beschreiben.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Kräfte und Trägheit qualitativ erklären](#)

5ea765ac-c279-551a-8a94-a07da2381e5b

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

[Wärme als Energieform qualitativ einordnen](#)

eeba6bf8-a2b9-4d7d-a1d6-67286c923cef

S. 7

[Energieversorgung mit Energieübertragungsketten beschreiben](#)

30a936ec-e427-57fe-bf3e-4abd64b1f0c1

S. 8

[Energie, Leistung und Wirkungsgrad in Alltagskontexten verknüpfen](#)

201d353a-dfe7-521b-b0f6-eccb4d42945b

S. 9

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#)

3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Elektrische Energieumwandlungen qualitativ beschreiben](#)

cbb26ed2-6979-46f6-a4ae-128f5c5d9d76

[Mechanische Energie](#) 94784e0a-7ddc-48be-91fb-dc82b78eb322

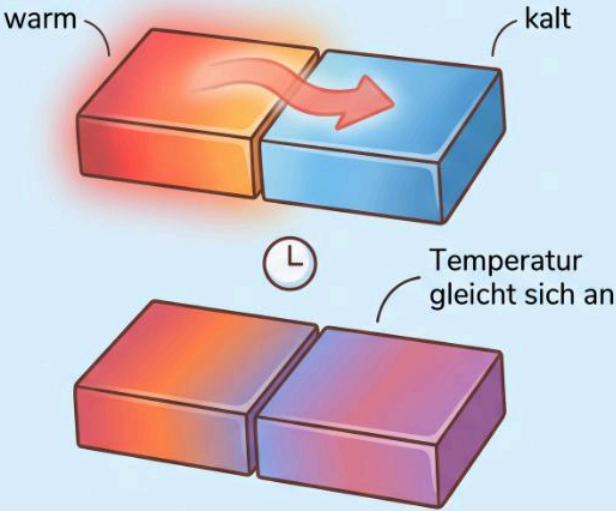
Wärme als Energieform qualitativ einordnen

Lernziel-ID ee6a6bf8-a2b9-4d7d-a1d6-67286c923cef

Physik

Wärme als Energieform qualitativ einordnen

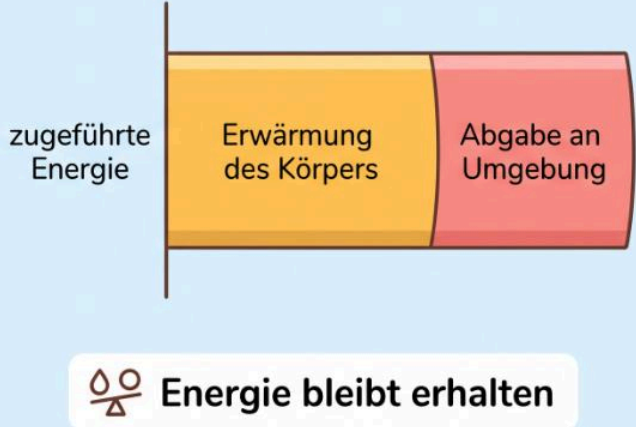
Wärme ist Energie



warm kalt

Temperatur gleicht sich an

Energiebilanz



zugeführte Energie

Erwärmung des Körpers

Abgabe an Umgebung

Energie bleibt erhalten

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Wärme als Energieform einordnen und einfache Energiebilanzen qualitativ erläutern.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Mechanische Energieformen qualitativ unterscheiden

722857cf-f327-5740-8151-64eb92195ec8

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Wärmelehre und Teilchenmodell \(Sek I\) 2d3d42ae-492b-4795-a22f-ee6a93aedd38](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

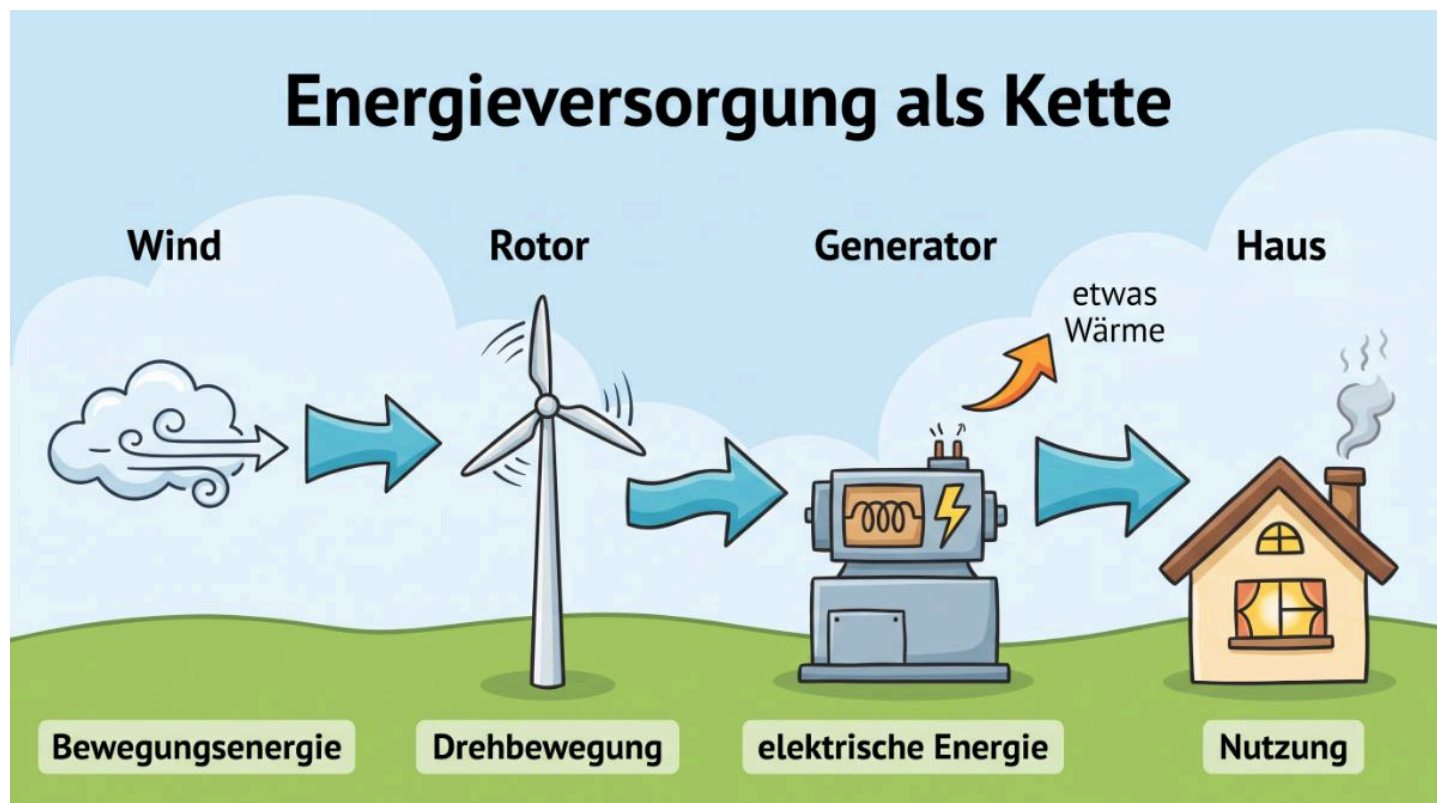
[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a](#)

[Aggregatzustandsänderungen im Teilchenmodell deuten 873c6371-4ffb-582b-8d8d-3f45f968ba08](#)

Energieversorgung mit Energieübertragungsketten beschreiben

Lernziel-ID 30a936ec-e427-57fe-bf3e-4abd64b1f0c1

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Möglichkeiten der Energieversorgung wie Wasser-, Wind-, Kohle- oder Solarkraftwerke als Energieübertragungsketten qualitativ beschreiben.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Mechanische Energieformen qualitativ unterscheiden

722857cf-f327-5740-8151-64eb92195ec8

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#)

3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Energieversorgung und Klimawirkungen fachlich bewerten](#)

5be98160-5189-58aa-8183-1df1c400cc8c

[Photovoltaikanlagen als technische Systeme erklären](#)

92076a27-46cd-5c33-b3d8-aa68329af7c4

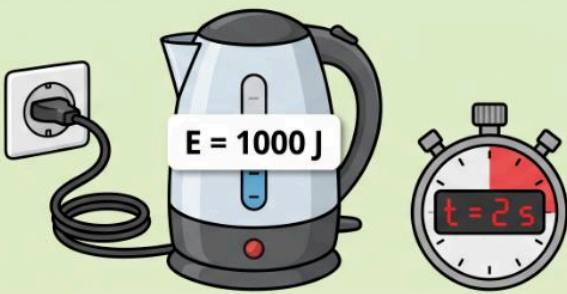
Energie, Leistung und Wirkungsgrad in Alltagskontexten verknüpfen

Lernziel-ID 201d353a-dfe7-521b-b0f6-eccb4d42945b

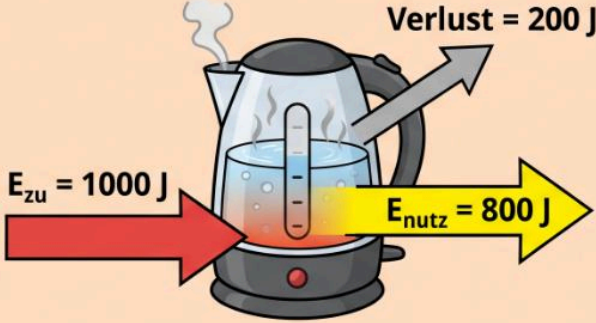
Physik

Energie, Leistung, Wirkungsgrad

Leistung


$$P = \frac{E}{t} = 500 \text{ W}$$

Wirkungsgrad


$$\eta = \frac{E_{\text{nutz}}}{E_{\text{zu}}} = 80 \%$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Zusammenhang von Energie und Leistung sowie zugeführter Energie, nutzbarer Energie und Wirkungsgrad in einfachen Alltags- und Technikbeispielen beschreiben.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Mechanische Energieformen qualitativ unterscheiden](#)

722857cf-f327-5748-8151-64eb92195ec8

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#)

3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Elektrische Leistung und Wirkungsgrad bilanzieren](#)

46e42b87-c098-5d65-8ef5-8472b7c4d8e2

[Idealen Transformator quantitativ deuten](#)

af1094c1-511a-5aae-9e0a-3e9196a82d9a

Licht, Schatten und geradlinige Ausbreitung beschreiben

Lernziel-ID dd7cdcea-0950-461b-96ac-ce49989fca47

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann grundlegende Beobachtungen zu Licht, Schatten und geradliniger Ausbreitung fachlich beschreiben.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Mondphasen und Finsternisse mit Licht und Schatten erklären

S. 14

[1fede37b-6554-5dd3-93d9-08ed1fd09c91](#)

Streuung und Absorption von Licht phänomenologisch beschreiben

S. 15

[9a9e2085-5ab6-534f-b622-83774d51f36b](#)

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#) [sc44b9ba-9b05-4774-95d5-073230d3fc4f](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik](#)

[selbstständig lösen](#) [3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a](#)

[Lichtwege mit dem Strahlenmodell darstellen](#)

[und vorhersagen](#) [79cb1695-f985-443a-b93e-27b57ab474b7](#)

[Entstehung und Zerlegung von Farben](#)

[erklären](#) [a4681378-ade4-4f20-bf77-fb020469510f](#)

[Bildentstehung bei der Lochkamera qualitativ](#)

[beschreiben](#) [1ab5f599-0927-579d-94cc-feecd3b5603](#)

Volumen, Masse und Dichte bestimmen und vergleichen

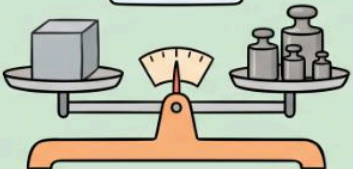
Lernziel-ID e41356c1-968b-435a-af25-b663f080ae5a

Physik

Volumen, Masse und Dichte bestimmen und vergleichen

Bestimmung

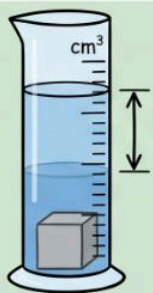
Masse m



Dichte:

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Volumen V



g/cm^3
 kg/m^3

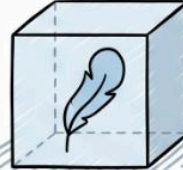
Vergleich

A



gleicher Raum, verschiedene Masse

B



$m = 200 \text{ g}$
 $V = 100 \text{ cm}^3$
 $\rho = 2 \text{ g/cm}^3$

$m = 50 \text{ g}$
 $V = 100 \text{ cm}^3$
 $\rho = 0,5 \text{ g/cm}^3$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Volumen, Masse und Dichte von Körpern bestimmen, vergleichen und in einfachen Kontexten deuten.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Masse und Gewichtskraft unterscheiden](#)

9c328f68-41ed-55dd-9e02-34414a6246f2

S. 12

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Lichtwege mit dem Strahlenmodell darstellen und vorhersagen](#) 79cb1695-f985-443a-b93e-27b57ab474b7

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Auftrieb mit dem archimedischen Prinzip erklären](#) e11b2ee9-e528-4857-9ecd-59bd460fba81

Buch-Digest
Seite 11 von 20
sha256:f9ee3ddc2ad78221ac8c32880d51b573864b38552860ea4413b41223cd413709

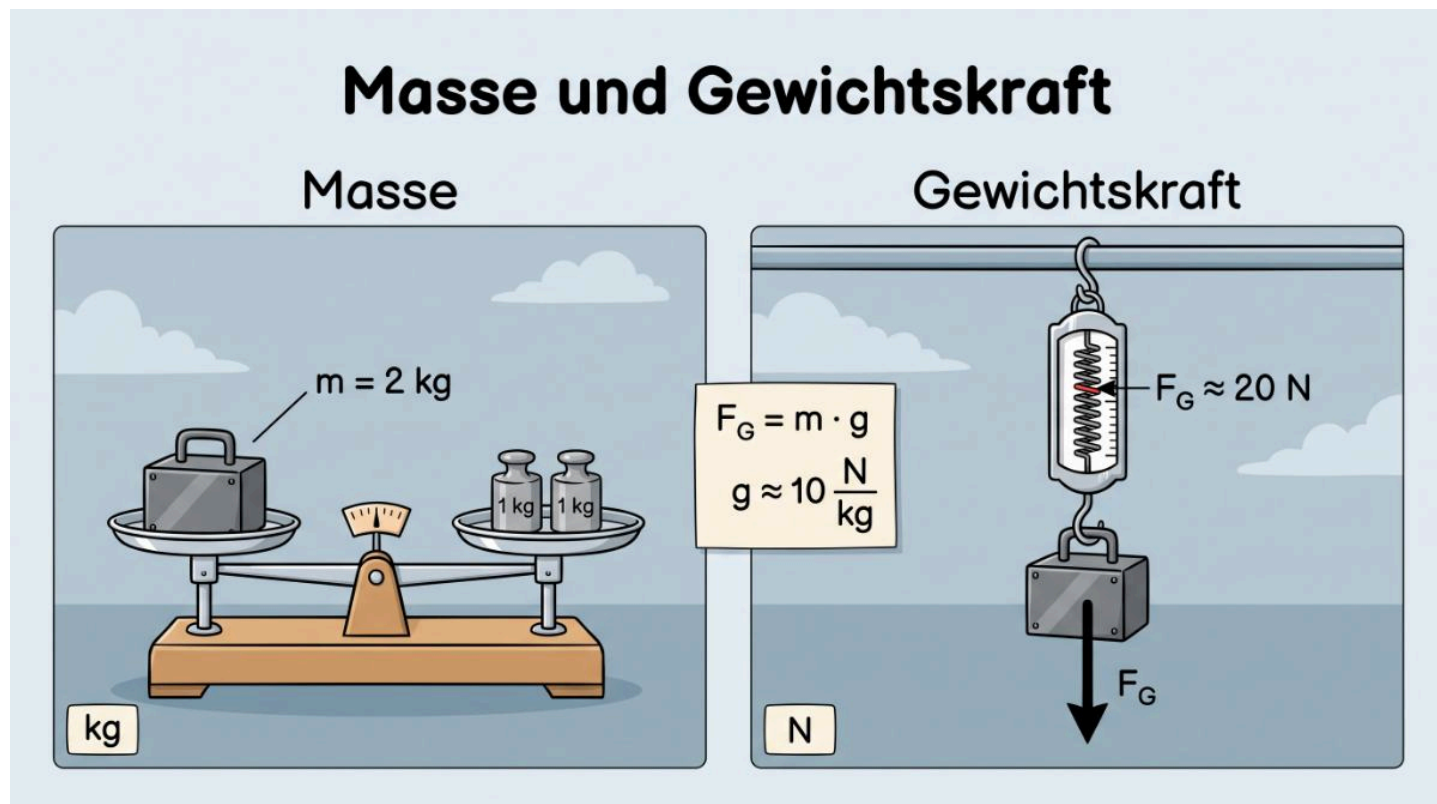
Ziel-Fingerprint
sha256:bd0e75449b06d2b7638a8f1e326d24c1ffc7ae9e0176281db1d674871615635f

[Feedback zu diesem Lernziel](#)

Masse und Gewichtskraft unterscheiden

Lernziel-ID 9c328f68-41ed-55dd-9e02-34414a6246f2

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Masse und Gewichtskraft fachsprachlich unterscheiden, Alltagssprachliche Verwechslungen erkennen und die Gewichtskraft als Kraft im Gravitationsfeld deuten.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kräfteigenschaften qualitativ nutzen

10bb8262-fb0f-40cf-94ef-408420ec7cf2

S. 3

Volumen, Masse und Dichte bestimmen und vergleichen

e41356c1-968b-435a-af25-b663f080ae5a

S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

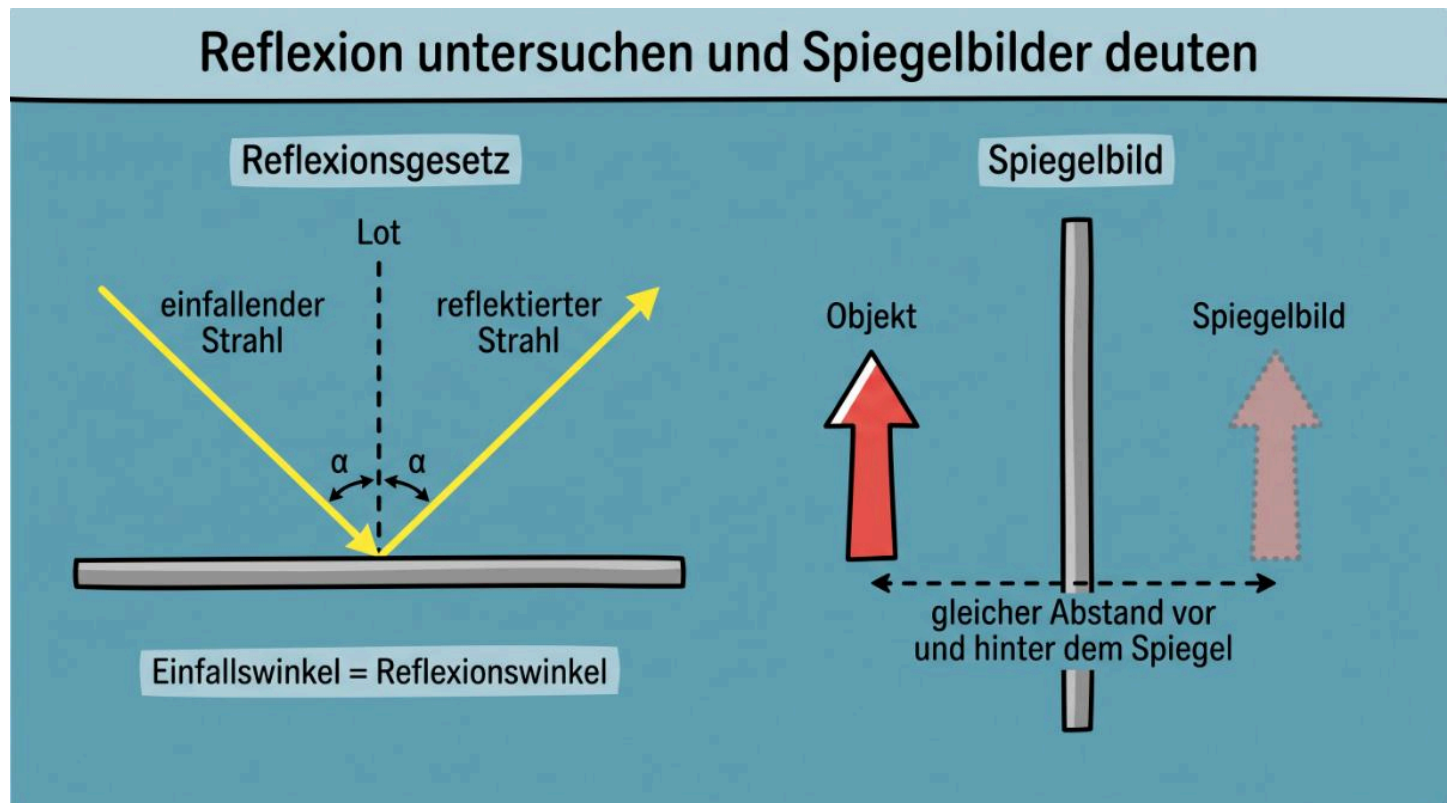
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

Reflexion untersuchen und Spiegelbilder deuten

Lernziel-ID cca06d84-28fe-4b80-9bcd-968dda026e0e

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Reflexion an glatten Flächen untersuchen, das Reflexionsgesetz anwenden und Spiegelbilder deuten.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#) 5c44b9ba-9b05-4774-95d5-073239d3fc4f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

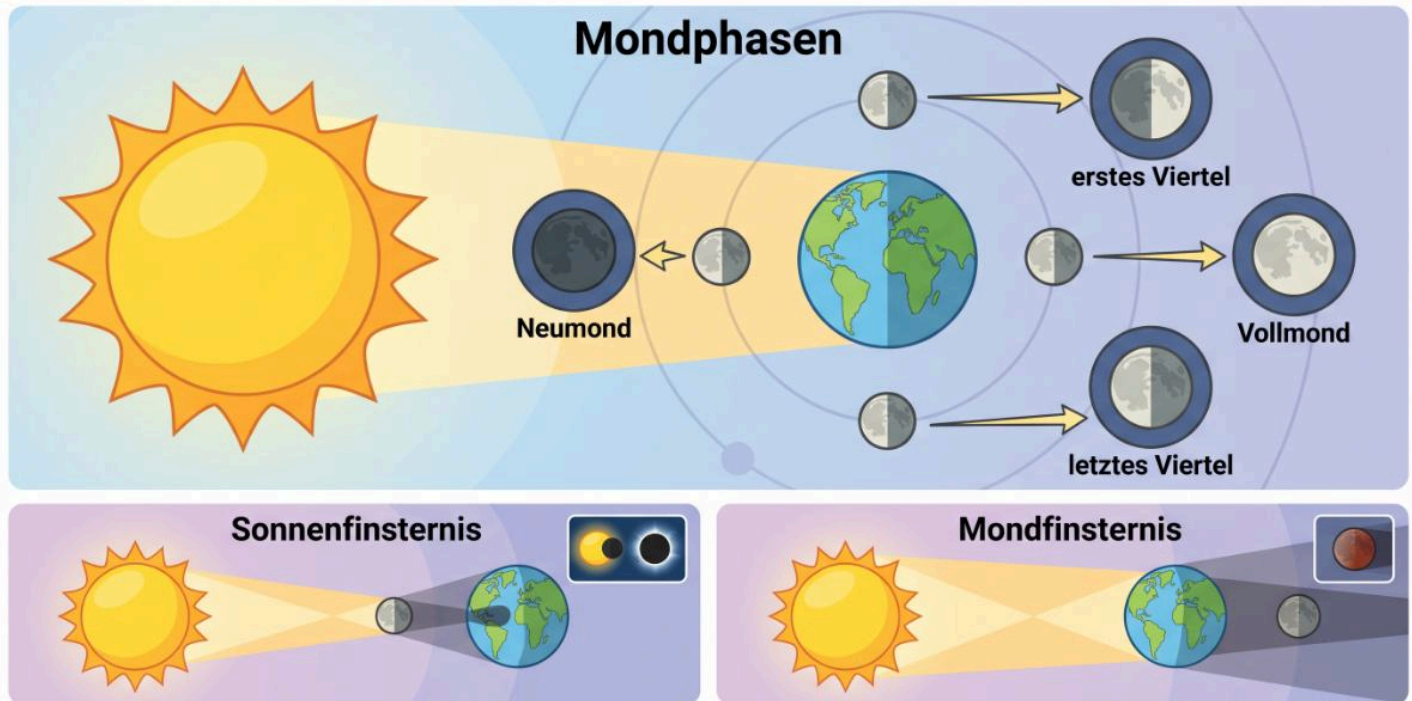
[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

Mondphasen und Finsternisse mit Licht und Schatten erklären

Lernziel-ID 1fede37b-6554-5dd3-93d9-08ed1fd09c91

Physik

Mondphasen und Finsternisse mit Licht und Schatten erklären



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Mondphasen, Sonnenfinsternisse und Mondfinsternisse mit Lichtausbreitung, Schattenräumen und relativen Positionen von Sonne, Erde und Mond erklären.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Licht, Schatten und geradlinige Ausbreitung beschreiben](#)

dd7cdcea-0950-461b-96ac-ce49989fca47

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Lichtwege mit dem Strahlenmodell darstellen und vorhersagen](#) 79cb1695-f985-443a-b93e-27b57ab474b7

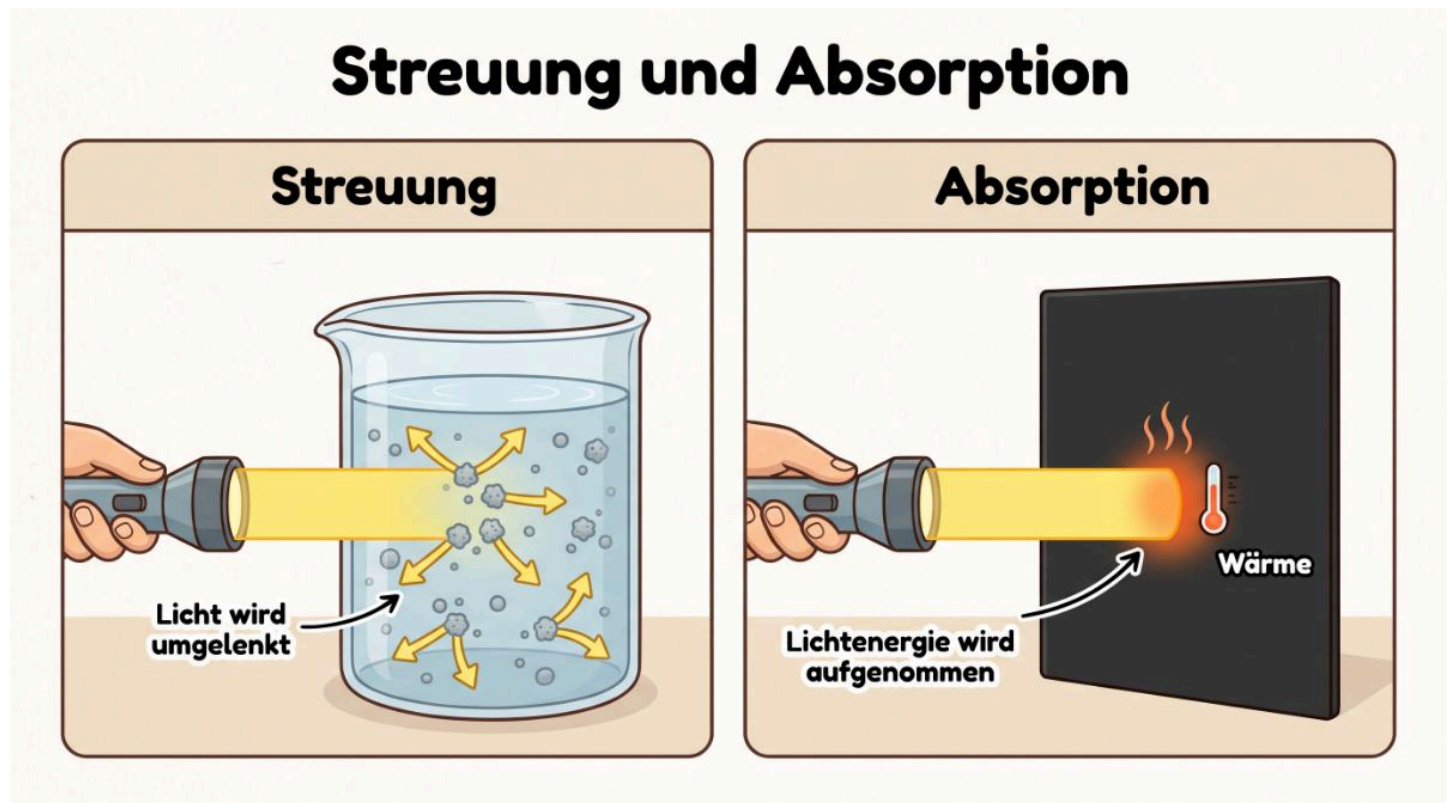
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

Streuung und Absorption von Licht phänomenologisch beschreiben

Lernziel-ID 9a9e2085-5ab6-534f-b622-83774d51f36b

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Streuung und Absorption von Licht an einfachen Alltags- und Experimentbeispielen phänomenologisch beschreiben.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Licht, Schatten und geradlinige Ausbreitung beschreiben

dd7cdcea-0950-461b-96ac-ce49989fca47

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

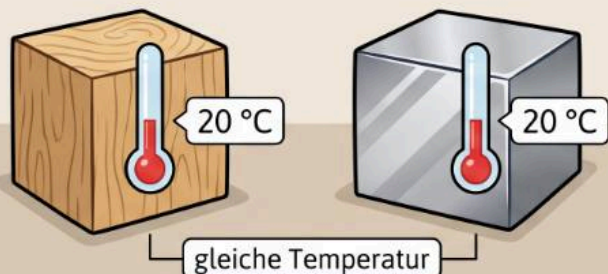
Temperatur und Wärme unterscheiden

Lernziel-ID 940978fa-1f2d-4e54-9c28-081a6df9b76f

Physik

Temperatur und Wärme unterscheiden

Temperatur = Messwert



Wärmeempfinden



Vergleich: Begriffe

Temperatur	Wärme	Empfinden
Zustandsgröße	Energieübertragung	abhängig von Wärmefluss
Einheit °C oder K	Einheit J	subjektiv

Wärmequellen



Sonne



Herdplatte



Reibung

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Temperatur als Zustandsgröße vom Wärmeempfinden unterscheiden und typische Wärmequellen benennen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Temperatur messen und Ausdehnung deuten

d27c8860-12a4-4d7d-9849-ccd8b7caca48

S. 17

Teilchenmodell für Temperaturänderungen nutzen

9ac4973a-21d5-48a5-90b4-eb90e10391ae

S. 18

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#) 5c44b9ba-9b05-4774-95d5-073230d3fc4f

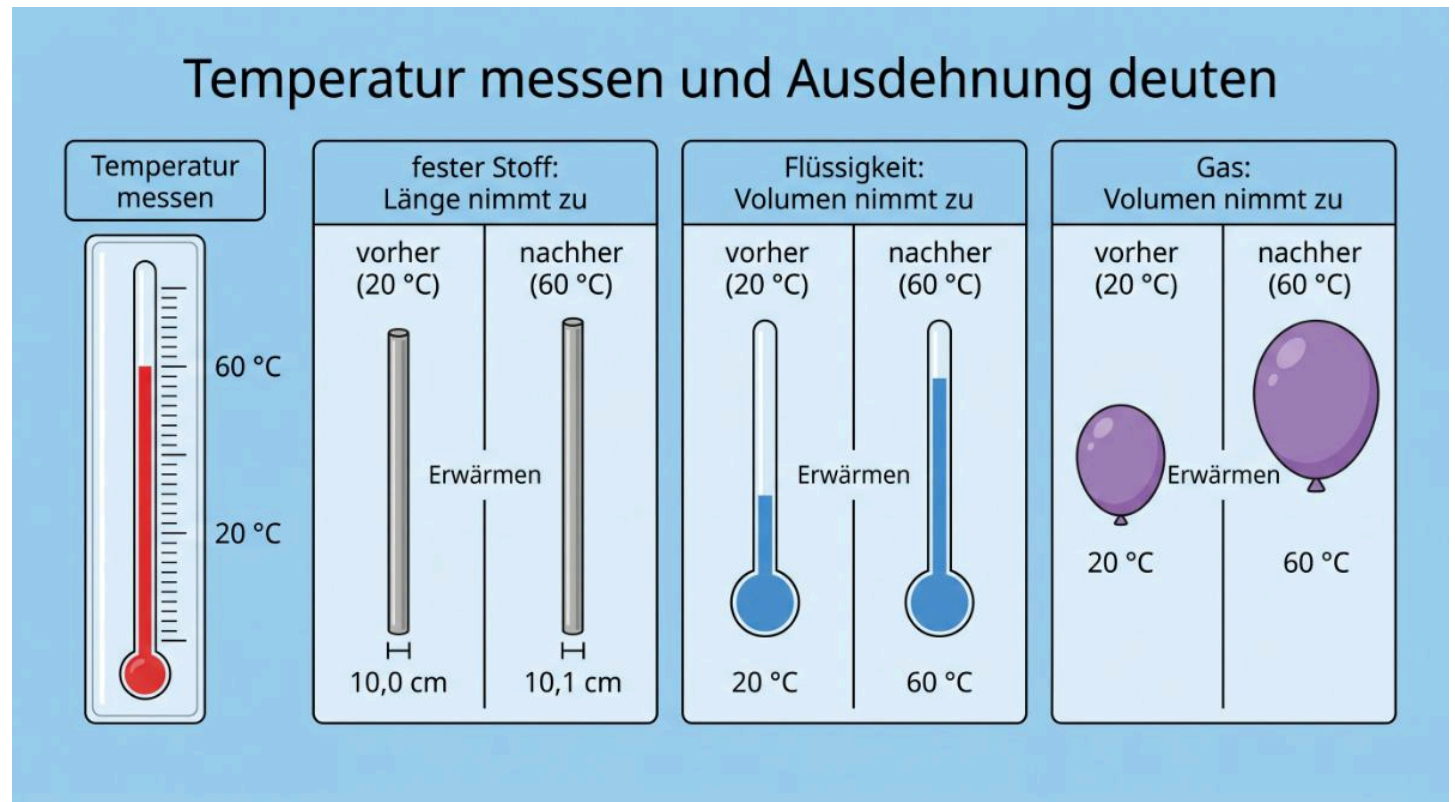
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

Temperatur messen und Ausdehnung deuten

Lernziel-ID d27c8860-12a4-4d7d-9849-ccd8b7caca48

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Temperatur messen und die Ausdehnung fester Stoffe, Flüssigkeiten und Gase bei Temperaturänderung fachlich deuten.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Temperatur und Wärme unterscheiden

940978fa-1f2d-4e54-9c28-081a0df9b76f

S. 16

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

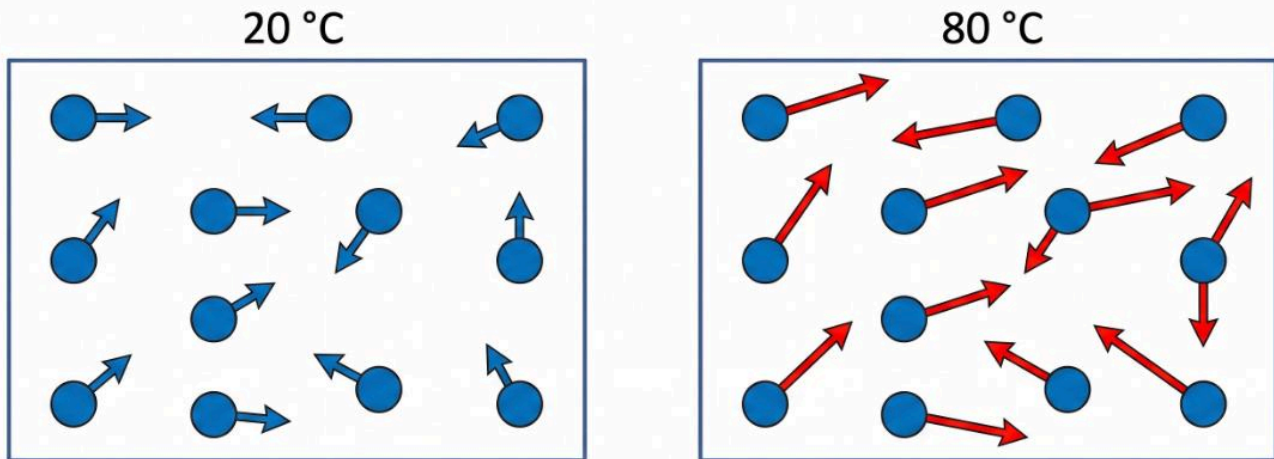
[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

Teilchenmodell für Temperaturänderungen nutzen

Lernziel-ID 9ac4973a-21d5-48a5-90b4-eb90e10391ae

Physik

Temperatur im Teilchenmodell



höhere Temperatur → größere mittlere kinetische Energie

Bei festem Volumen bleibt der mittlere Teilchenabstand ungefähr gleich.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Temperaturänderungen und einfache Wärmeprozesse mithilfe des Teilchenmodells qualitativ erklären.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Temperatur und Wärme unterscheiden

940978fa-1f2d-4e54-9c28-081a6df9b76f

S. 16

Wird direkt vorausgesetzt von

Wärmeleitung, Konvektion und Wärmestrahlung unterscheiden

fbe0faae-7fba-482b-888e-341f926770f3

S. 19

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#)

3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Aggregatzustandsänderungen im Teilchenmodell deuten](#)

873c6371-4ffb-582b-8d8d-3f45f968ba08

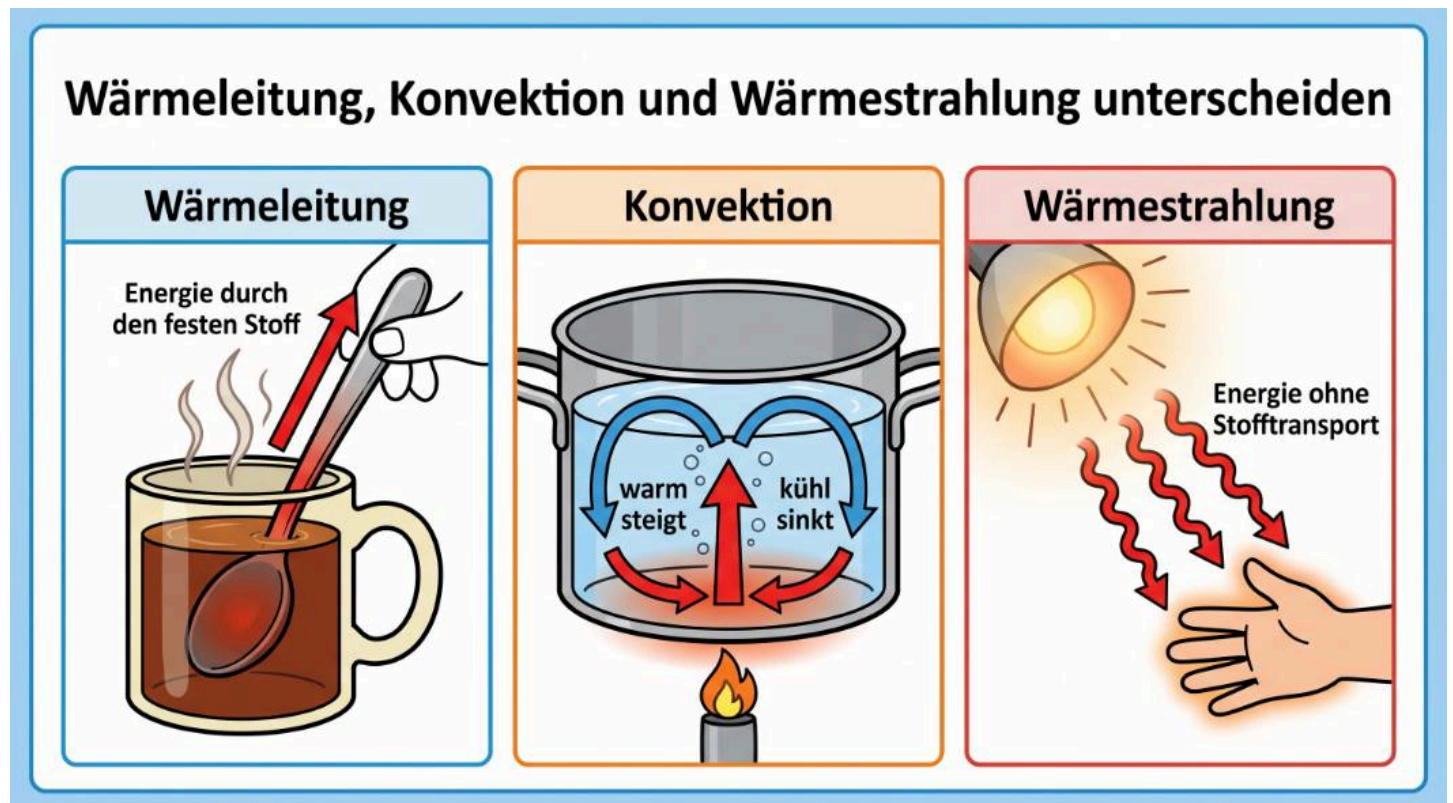
[Schallausbreitung im Teilchenmodell erklären](#)

3c82510a-1f12-4eaa-81c2-8599437a5b85

Wärmeleitung, Konvektion und Wärmestrahlung unterscheiden

Lernziel-ID fbe0faae-7fba-482b-888e-341f926770f3

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Wärmeleitung, Konvektion und Wärmestrahlung unterscheiden und passende Alltagsbeispiele fachlich zuordnen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Teilchenmodell für Temperaturänderungen nutzen](#)

9ac4973a-21d5-48a5-90b4-e090e10391ae

S. 18

Wird direkt vorausgesetzt von

[Treibhauseffekt mit Strahlungsbilanz beschreiben](#)

5a3716dd-ec67-5c48-ba3d-1a29f05ba2ce

S. 20

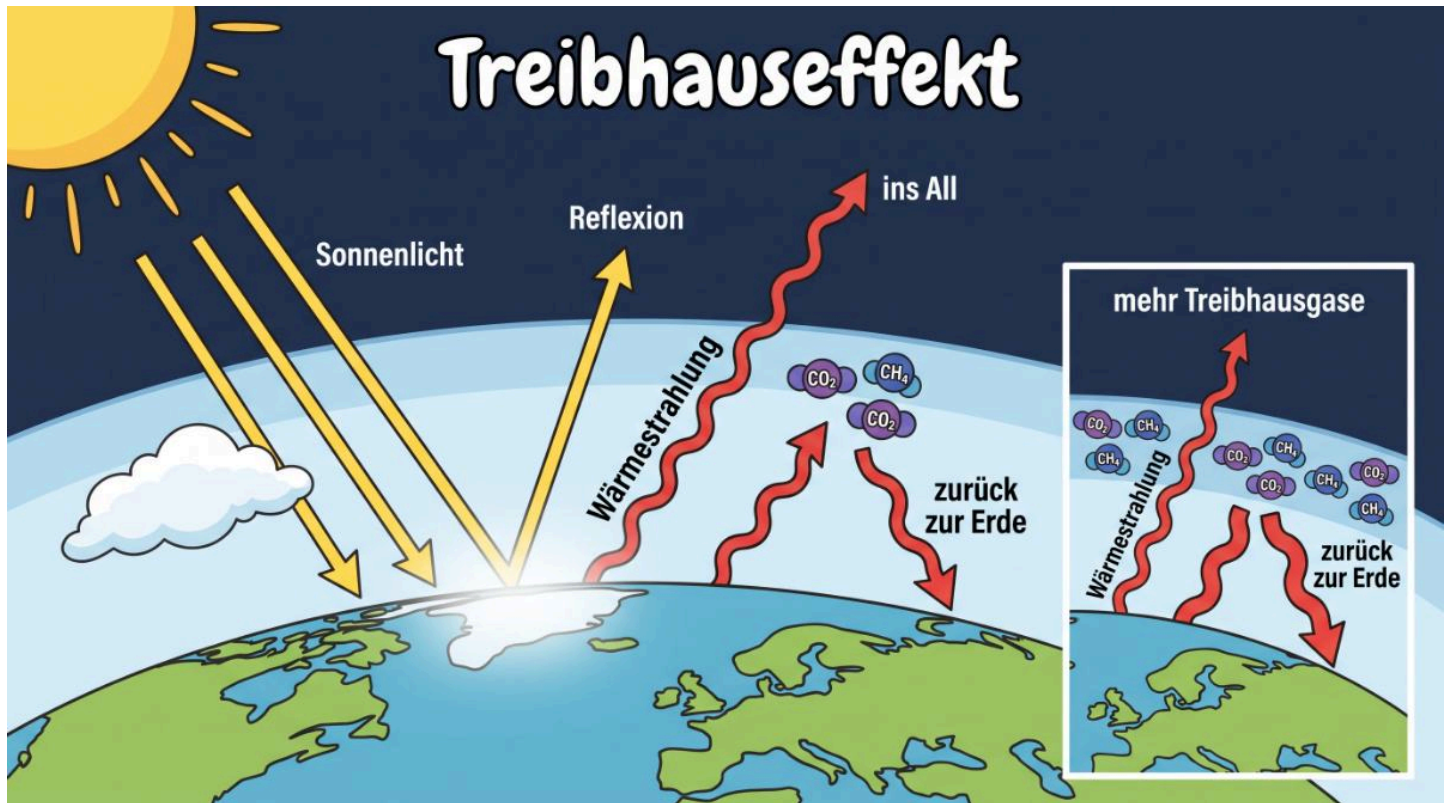
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

Treibhauseffekt mit Strahlungsbilanz beschreiben

Lernziel-ID 5a3716dd-ec67-5c48-ba3d-1a29f05ba2ce

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den natürlichen und anthropogenen Treibhauseffekt mit Strahlungsbilanz, Treibhausgasen und Energieübertragungsarten physikalisch beschreiben.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Wärmeleitung, Konvektion und Wärmestrahlung unterscheiden

fbe0faae-7fba-482b-888e-341f926770f3

S. 19

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Energieversorgung und Klimawirkungen fachlich bewerten](#) sbe98160-5189-58aa-8183-1df1c400cc8c